

Имаме таблици:

accounts(id, amount);

customers(id, name);

orders(id, customer_id, total);

ЗАДАЧА 1 — създайте трансакция, която:

- добавя нов клиент
- добавя нова поръчка за него
- увеличава стойността на поръчката с 50

ЗАДАЧА 2 — напишете трансакция, която:

- намалява 200 лв от сметка 1
- добавя 200 лв към сметка 2
- накрая увеличава и двете сметки с 10 лв бонус

ЗАДАЧА 3 — напишете трансакция, която:

- изтрива всички поръчки на клиент с id = 1
- след това изтрива самия клиент

ЗАДАЧА 4 — напишете трансакция, която:

- намалява 100 лв от сметка 1
- създава SAVEPOINT
- намалява още 200 лв
- връща се до SAVEPOINT
- записва промените

ЗАДАЧА 5 — напишете трансакция, която:

- занулява баланса на всички сметки
- след това задава стойност 1000 само на сметка с id = 1

ЗАДАЧА 6 — напишете трансакция, която:

- заключва реда със сметка id = 1
- след това увеличава баланса с 300

ЗАДАЧА 7 — напишете трансакция, която:

- създава нов клиент
- създава 2 поръчки за него

ЗАДАЧА 8 — напишете трансакция, която:

- създава нова сметка
- изтрива сметка с id = 3

ЗАДАЧА 9 — напишете заявка, която:

- заключва таблицата accounts
- увеличава всички сметки с 100
- отключва таблицата

ЗАДАЧА 10 — Какво ще се случи, ако:

START TRANSACTION;

UPDATE accounts SET amount = amount - 100 WHERE id = 1;

и няма COMMIT или ROLLBACK?

Обяснете:

1. какво виждат другите потребители
2. какво се случва със заключването

ТЕСТ

1. Какво ще стане?

START TRANSACTION;

UPDATE accounts SET amount = amount - 100 WHERE id = 1;

- A) Промяната е записана
- B) Промяната не е окончателна
- C) Данните се изтриват
- D) Трансакцията се приключва автоматично

2. Какво ще види друг потребител?

START TRANSACTION;

UPDATE accounts SET amount = 800 WHERE id = 1;

Друг потребител изпълнява:

SELECT amount FROM accounts WHERE id = 1;

- A) 800
- B) NULL
- C) Старото значение
- D) Грешка

3. Какво ще стане?

```
START TRANSACTION;  
UPDATE accounts SET amount = amount - 100 WHERE id = 1;  
ROLLBACK;
```

- A) Балансът намалява
- B) Няма промяна
- C) Данните се изтриват
- D) Таблицата се заключва

4. Какво ще стане?

```
START TRANSACTION;  
UPDATE accounts SET amount = amount - 100 WHERE id = 1;  
COMMIT;  
ROLLBACK;
```

- A) Данните се връщат
- B) Данните остават променени
- C) Грешка
- D) Таблицата се заключва

5. Какво прави този код?

```
START TRANSACTION;  
UPDATE accounts SET amount = amount - 100 WHERE id = 1;  
SAVEPOINT sp1;  
UPDATE accounts SET amount = amount + 100 WHERE id = 2;  
ROLLBACK TO sp1;  
COMMIT;
```

- A) И двете операции се изпълняват
- B) Само първата се изпълнява
- C) Само втората се изпълнява
- D) Нищо не се изпълнява

6. Какво ще стане?

```
UPDATE accounts SET amount = 1000 WHERE id = 1;  
ROLLBACK;
```

- A) Промяната се отменя
- B) Няма ефект
- C) Грешка
- D) Данните се записват

7. Какво ще направи този код?

```
START TRANSACTION;  
SELECT * FROM accounts WHERE id = 1 FOR UPDATE;
```

- A) Чете без заключване
- B) Заключва реда
- C) Изтрива реда
- D) Създава таблица

8. Какво ще стане?

```
START TRANSACTION;  
UPDATE accounts SET amount = amount - 100 WHERE id = 1;
```

Друг потребител изпълнява:

```
UPDATE accounts SET amount = amount + 50 WHERE id = 1;
```

- A) И двете заявки се изпълняват веднага
- B) Втората заявка чака
- C) Втората заявка се отменя
- D) Първата се отменя

9. Какво ще стане?

```
START TRANSACTION;  
UPDATE accounts SET amount = amount - 100 WHERE id = 1;
```

(дълго време няма COMMIT)

- A) Всичко работи нормално
- B) Другите заявки може да чакат
- C) Таблицата се изтрива
- D) Данните се записват автоматично

10. Какво ще направи този код?

```
LOCK TABLE accounts WRITE;  
UPDATE accounts SET amount = amount + 100;  
UNLOCK TABLES;
```

- A) Заключва редове
- B) Заключва цялата таблица
- C) Изтрива таблицата
- D) Няма ефект

11. Кое е вярно за AUTOCOMMIT?

- A) Всяка заявка се записва веднага
- B) Всички заявки чакат COMMIT

C) Работи само за SELECT

D) Заклучва таблиците

12. Кое е вярно?

A) ROLLBACK винаги се изпълнява автоматично

B) COMMIT се изпълнява само при SELECT

C) Без START TRANSACTION няма истинска трансакция

D) SAVEPOINT изтрива данни

13. Какво ще стане?

START TRANSACTION;

UPDATE accounts SET amount = amount - 100 WHERE id = 1;

SAVEPOINT sp1;

UPDATE accounts SET amount = amount - 200 WHERE id = 1;

ROLLBACK;

COMMIT;

A) Само първата операция остава

B) И двете операции остават

C) Нищо не остава

D) Само втората остава

14. Кое е най-правилното описание?

A) COMMIT отменя промените

B) ROLLBACK записва промените

C) COMMIT записва, ROLLBACK отменя

D) И двете записват

15. Какво ще стане?

START TRANSACTION;

UPDATE accounts SET amount = 500 WHERE id = 1;

След това връзката към базата се затваря.

A) Промяната остава

B) Промяната се губи

C) Данните се изтриват

D) Таблицата се заключва

ОТГОВОРЫ

1. В;
2. С
3. В
4. В
5. В
6. В
7. В
8. В
9. В
10. В
11. А
12. С
13. С
14. С
15. В